



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

**ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y
ELÉCTRICA
UNIDAD CULHUACÁN**

Estado del arte - IA with Spice

ALUMNO:

ANTONIO DE JESUS TORRES MARTÍNEZ

DIEGO JESUS GUTIERREZ DELGADO

ASESOR:

RICARDO ISRAEL CALZADA SALAS



Tabla 1. Estado del Arte en Diseño de Circuitos Analógicos asistido por IA.

Nombre del Paper	Origen	Descripción	Enlace
AnalogCoder	 HK / EE. UU.	Primer agente LLM sin entrenamiento para diseño de circuitos analógicos mediante generación de código Python y bibliotecas de subcircuitos.	[Link]
INSIGHT	 EE. UU.	Simulador neuronal universal para circuitos analógicos que aprovecha modelos <i>Transformer</i> autorregresivos para predicción de métricas.	[Link]
SPICEPilot	 EE. UU.	Framework y dataset basado en PySpice diseñado para guiar y validar la generación de código SPICE con asistencia de IA.	[Link]
AnalogXpert	 China	Automatiza la síntesis de topologías incorporando experiencia humana de diseño y un sistema de revisión iterativo.	[Link]
Evaluating LLM Workflows	 Alemania	Evalúa flujos de trabajo que combinan LLMs, RAG y SPICE para el diseño específico de fuentes de alimentación conmutadas en PCBs.	[Link]
AnalogCoder-Pro	 HK / EE. UU.	Framework multimodal que utiliza imágenes de formas de onda para depurar errores y optimización bayesiana.	[Link]
AnalogAgent	 Singapur	Arquitectura multi-agente con memoria auto-evolutiva que aprende de los fallos de simulación sin depender de bibliotecas externas.	[Link]